

Réduction des endomorphismes

Jeudi 10 septembre 2026

Table des matières

Chapitre 2

Révisions MP2I

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation
et
trigonalisation

Polynômes
d'endomorphismes
et réduction

- 1 Polynôme caractéristique.
- 2 Diagonalisation et trigonalisation
- 3 Polynômes d'endomorphismes et réduction

Table des matières

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1 Polynôme caractéristique.

2 Diagonalisation et trigonalisation

3 Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une
matrice

Cas d'un
endomorphisme.

Propriété
fondamentale

Multiplicité d'une
valeur propre.

Somme et
produit des
valeurs propres

Diagonalisation
et
trigonalisation

Polynômes
d'endomorphismes et
réduction

1. Polynôme caractéristique.

1. Polynôme caractéristique.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1.1. Cas d'une matrice

1.1. Cas d'une matrice

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 1

$\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de la matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **ssi** λ est solution de l'équation $\det(M - \lambda I_n) = 0$.

Proposition 2

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la fonction $x \mapsto \det(xI_n - M)$ est polynomiale à coefficients dans $\mathbb{K}$.

1.1. Cas d'une matrice

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Definition 1

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle polynôme caractéristique de M , le polynôme $\chi_M \in \mathbb{K}[X]$ défini par la relation :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad \chi_M(x) = \det(xI_n - M)$$

Remarque :

Plus directement : $\chi_M = \det(XI_n - M) \in \mathbb{K}[X]$

1.1. Cas d'une matrice

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 3

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, χ_M est unitaire et de degré n . De plus les coefficients associés aux degrés $n-1$ et 0 sont respectivement $-\text{tr}(M)$ et $(-1)^n \det(M)$:

$$\chi_M = X^n - (\text{tr} M)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(M).$$

Proposition 4

Si $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire (supérieure ou inférieure) et en notant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux, on a :

$$\chi_T = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$$

1. Polynôme caractéristique.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1.2. Cas d'un endomorphisme.

1.2. Cas d'un endomorphisme.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 5

Pour tout couple $(M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ de matrices semblables, $\chi_M = \chi_N$.

Définition 2

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle *polynôme caractéristique* de u , et on note χ_u , le polynôme caractéristique de sa matrice représentative dans n'importe quelle base.

Remarque :

Polynôme associé à la fonction polynomiale $x \mapsto \det(xId - u)$.

1.2. Cas d'un endomorphisme.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 6

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, χ_u est unitaire et de degré n . De plus les coefficients associés aux degrés $n-1$ et 0 sont respectivement $-\text{tr}(u)$ et $(-1)^n \det(u)$:

$$\chi_u = X^n - \text{tr}(u)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(u).$$

Proposition 7

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u et soit v l'endomorphisme de F induit par u sur F . Alors χ_v divise χ_u .

1. Polynôme caractéristique.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1.3. Propriété fondamentale

1.3. Propriété fondamentale

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 8

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de M si, et seulement si, λ est racine de χ_M . Autrement dit, $\text{Sp}(M)$ est exactement l'ensemble des racines (dans $\mathbb{K}$) de χ_M .

Exemple :

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire, alors son spectre est l'ensemble des coefficients diagonaux.

Remarque :

Préciser le corps $\mathbb{K}$ sur lequel on travaille :
 $\text{Sp}_{\mathbb{Q}}(M) \subset \text{Sp}_{\mathbb{R}}(M) \subset \text{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$.

1.3. Propriété fondamentale

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 9

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n non nulle, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de u si, et seulement si, λ est une racine de χ_u .

Remarque :

$\deg(\chi_u) = n$: au plus n valeurs propres.

1. Polynôme caractéristique.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1.4. Multiplicité d'une valeur propre.

1.4. Multiplicité d'une valeur propre.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Definition 3

On appelle *multiplicité* d'une valeur propre λ de u sa multiplicité en tant que racine de χ_u : c'est le plus grand entier k tel que $(X - \lambda)^k$ divise χ_u .

Remarque :

$\chi_u = (X - \lambda)^m P$, avec $P(\lambda) \neq 0$.

1.4. Multiplicité d'une valeur propre.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 10

Pour toute valeur propre λ de u de multiplicité $m_\lambda \geq 1$ et de sous-espace propre associé E_λ , on a :

$$\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

1. Polynôme caractéristique.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1.5. Somme et produit des valeurs propres

1.5. Somme et produit des valeurs propres

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 11

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ admet un polynôme caractéristique χ scindé sur $\mathbb{K}$, de racines $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, alors :

$$\operatorname{tr}(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{et} \quad \det(u) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Remarques :

- Tenir compte des multiplicités !
- Toujours valable pour une matrice en tenant compte de toutes les racines complexes !

1.5. Somme et produit des valeurs propres

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Cas d'une matrice

Cas d'un endomorphisme.

Propriété fondamentale

Multiplicité d'une valeur propre.

Somme et produit des valeurs propres

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 12

On suppose χ scindé sur $\mathbb{K}$, de la forme

$$\chi = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i},$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ distincts deux à deux. Alors :

$$\operatorname{tr}(u) = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i \quad \text{et} \quad \det(u) = \prod_{i=1}^p \lambda_i^{m_i}.$$

Table des matières

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

1 Polynôme caractéristique.

2 Diagonalisation et trigonalisation

3 Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2. Diagonalisation et trigonalisation

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.1. Endomorphisme diagonalisable

2.1. Endomorphisme diagonalisable

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Definition 4

On dit que u est *diagonalisable* lorsqu'il existe une base de E dans laquelle la matrice représentative de u est diagonale.

Remarque :

Base : vecteurs propres ; éléments diagonaux : valeurs propres

2.1. Endomorphisme diagonalisable

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 13

u est diagonalisable **ssi** la somme (directe) de ses sous-espaces propres est égale à E .

Corollaire 1

u est diagonalisable **ssi** la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à $\dim(E)$.

2.1. Endomorphisme diagonalisable

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Exemples :

Sauf cas particuliers (lesquels?) :

- Projecteur p : $\text{Sp}(p) = \{0, 1\}$, $E_0 = \text{Ker}(p)$ et $E_1 = \text{Ker}(p - I_E) = \text{Im}(p)$.
- Symétrie s : $\text{Sp}(s) = \{-1, 1\}$, $E_{-1} = \text{Ker}(s + I_E)$ et $E_1 = \text{Ker}(s - I_E)$.

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.2. Matrice diagonalisable

2.2. Matrice diagonalisable

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Definition 5

On dit qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *diagonalisable* lorsqu'elle est semblable à une matrice diagonale.

Remarque :

Identification $M \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$: interprétation géométrique par un changement de base.

2.2. Matrice diagonalisable

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 14

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n > 0$ muni d'une base quelconque $\mathcal{B}$ et soit $u \in \mathcal{L}(E)$, représenté par $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{B}$. Alors u est diagonalisable si, et seulement si, M est diagonalisable.

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.3. Caractérisation par les multiplicités

2.3. Caractérisation par les multiplicités

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 15

Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable.
- (ii) χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour toute valeur propre λ de multiplicité m_λ , $\dim(E_\lambda) = m_\lambda$.

Remarque :

u diagonalisable $\Rightarrow \chi_u$ scindé mais réci-proque fausse.

2.3. Caractérisation par les multiplicités

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Proposition 16

Si χ_u est *simplement* scindé sur $\mathbb{K}$, autrement dit si u admet n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable.

Remarque :

χ_u simplement scindé $\Rightarrow u$ diagonalisable mais réciproque fausse.

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.4. Diagonalisation effective.

2.4. Diagonalisation effective.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Méthode :

- χ_u non scindé $\Rightarrow$ non diagonalisable
- χ_u scindé, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p \neq 2$ à 2 :
 - λ_i racine simple $\Rightarrow E_i$ droite vectorielle
 - λ_i racine multiple de multiplicité m_i : vérifier que $\dim(E_i) = m_i$.
On doit chercher $\text{rg}(u - \lambda_i \text{Id})$.

Remarques :

- Pour diagonaliser : trouver m_i vecteurs indépendants dans E_i
- Cas d'une matrice : dépend du corps d'étude.

Exemple :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} : \text{diagonalisable dans } \mathbb{R} ? \text{ Dans } \mathbb{C} ?$$

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.5. Endomorphisme trigonalisable.

2.5. Endomorphisme trigonalisable.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Definition 6

On dit que u est *trigonalisable* s'il existe une base de E dans laquelle la matrice représentative de u est triangulaire.

Remarques :

- Vecteurs propres dans une base trigonalisante ?
- Triangulaire supérieure vs inférieure

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.6. Matrice trigonalisable.

2.6. Matrice trigonalisable.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Definition 7

On dit qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *trigonalisable* si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Remarques :

- Identification $M \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$: interprétation géométrique par un changement de base.
- Triangulaire supérieure vs inférieure.

2. Diagonalisation et trigonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

2.7. Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

2.7. Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Endomorphisme diagonalisable

Matrice diagonalisable

Caractérisation par les multiplicités

Diagonalisation effective.

Endomorphisme trigonalisable.

Matrice trigonalisable.

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables.

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Theoreme 1

$u \in \mathcal{L}(E)$ (resp. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique χ est *scindé*.

Remarques :

- Si E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel :
- Cas d'une matrice :
- Somme et produit des valeurs propres, le retour :

Table des matières

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

1 Polynôme caractéristique.

2 Diagonalisation et trigonalisation

3 Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.1. Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

3.1. Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Ideal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Definition 8

- On appelle *polynôme en u* tout endomorphisme de la forme $P(u)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$. L'ensemble des polynômes en u est noté $\mathbb{K}[u]$.
- On appelle *polynôme en A* toute matrice de la forme $P(A)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$. L'ensemble des polynômes en A est noté $\mathbb{K}[A]$.

Remarques :

- Si $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, $P(u) = \sum_{k=0}^d u^k$ et $P(A) = \sum_{k=0}^d a_k A^k$.
- Conventions : $u^0 = I_E$ et $A^0 = I_n$
- Rappel : $u^k = \underbrace{u \circ \dots \circ u}_{k \text{ fois}}$

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.2. Idéal annulateur et polynôme minimal

3.2. Idéal annulateur et polynôme minimal

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Proposition 17

L'application $P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbre de $\mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$, d'image $\mathbb{K}[u]$.

Corollaire 2

$\mathbb{K}[u]$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$.

Remarques :

- Unique morphisme vérifiant $X \mapsto u$
- Structure du noyau ?

3.2. Idéal annulateur et polynôme minimal

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Definition 9

- On dit que $P \in \mathbb{K}[X]$ est un *polynôme annulateur* de u lorsque $P(u)$ est l'endomorphisme nul.
- On appelle *idéal annulateur* l'ensemble des polynômes annulateurs de u .

Exercice 1

Adapter les trois énoncés précédents au cas de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3.2. Idéal annulateur et polynôme minimal

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Proposition 18

Si u est représenté par $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans une base quelconque $\mathcal{B}$, on a pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(A)$$

En particulier, A et u ont le même idéal annulateur.

Corollaire 3

Si A et B sont deux matrices semblables et $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(A)$ et $P(B)$ sont semblable.

Remarque :

La relation de similitude peut s'exprimer avec la même matrice de passage

3.2. Idéal annulateur et polynôme minimal

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Lemme

E étant de dimension finie, il existe toujours un polynôme annulateur non nul pour u .

Proposition 19

- a) L'idéal annulateur de u est engendré par un unique polynôme unitaire de degré $d \geq 1$.
- b) La restriction à $\mathbb{K}_{d-1}[X]$ du morphisme d'algèbre $P \mapsto P(u)$ réalise un isomorphisme de $\mathbb{K}_{d-1}[X]$ sur $\mathbb{K}[u]$.
- c) La famille $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.

3.2. Idéal annulateur et polynôme minimal

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Definition 10

On appelle *polynôme minimal* de u l'unique générateur unitaire de l'idéal annulateur de u : C'est un polynôme annulateur de u de degré minimal. On le note μ_u ou π_u .

Remarques :

- Autres polynômes annulateurs ?
- Décomposition de $P(u)$ dans la base $(I_1, u, \dots, u^{d-1})$?

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.3. Polynôme annulateur et valeurs propres

3.3. Polynôme annulateur et valeurs propres

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Ideal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Lemme

Soit $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $u(x) = \lambda x$. Alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(u)(x) = P(\lambda)x$.

Proposition 20

Si P annule u , toute valeur propre de u est racine de P .

Remarque :

Attention aux racines superflues.

Exemples :

- Cas d'un projecteur p :
- Cas d'une symétrie s :

3.3. Polynôme annulateur et valeurs propres

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Ideal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Proposition 21

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de u **ssi** λ est une racine du polynôme minimal μ_u .

Remarque :

χ_u et μ_u ont les mêmes racines ...

Exercice 2

Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible **ssi** il existe un polynôme annulateur P tel que $P(0) \neq 0$. Expliquer alors comment écrire A^{-1} comme un polynôme en A .

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.4. Lemme de décomposition des noyaux

3.4. Lemme de décomposition des noyaux

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Ideal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Theoreme 2

Si $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ sont premiers entre eux deux à deux, et de produit égal à P , alors

$$\text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(P_i(u))$$

Corollaire 4

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire scindé, $P = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$. Alors, si P est annulateur de u , on a :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i I_E)^{m_i}$$

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.5. Polynôme annulateur et diagonalisation

3.5. Polynôme annulateur et diagonalisation

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Ideal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Proposition 22

Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable ;
- (ii) Il existe un polynome annulateur de u simplement scindé sur $\mathbb{K}$;
- (iii) Le polynôme minimal μ_u est simplement scindé sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 5

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres de u , deux à deux distinctes. Alors :

$$u \text{ diagonalisable} \quad \Leftrightarrow \quad \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i) \text{ annulateur}$$

On a dans ces conditions $\mu_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$.

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.6. Diagonalisation d'un endomorphisme induit

3.6. Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Lemme

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u , et u_F l'endomorphisme induit par u sur F . Alors $\mu_{u_F} \mid \mu_u$.

Proposition 23

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u , et u_F l'endomorphisme induit par u sur F . Alors, si u est diagonalisable, u_F aussi.

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.7. Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.7. Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Proposition 24

Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est trigonalisable
- (ii) Il existe un polynôme annulateur de u scindé sur $\mathbb{K}$.
- (iii) Le polynôme minimal μ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Exercice 3

Montrer qu'il existe $k \in \mathbb{N}$, tel que χ_u^k soit un polynôme annulateur de u .

3. Polynômes d'endomorphismes et réduction

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Idéal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

3.8. Théorème de Cayley-Hamilton

3.8. Théorème de Cayley-Hamilton

Chapitre 2

Polynôme caractéristique.

Diagonalisation et trigonalisation

Polynômes d'endomorphismes et réduction

Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice

Ideal annulateur et polynôme minimal

Polynôme annulateur et valeurs propres

Lemme de décomposition des noyaux

Polynôme annulateur et diagonalisation

Diagonalisation d'un endomorphisme induit

Polynôme annulateur et trigonalisabilité

Theoreme 3

(de Cayley-Hamilton) Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, le polynôme caractéristique χ_u de u est un polynôme annulateur. Autrement dit :

$$\mu_u \mid \chi_u$$

Remarques :

- Comparaison multiplicité de λ dans μ_u et dans χ_u ?
- Application du lemme des noyaux ? À suivre ...